LEF MODEL · CAPÍTULO 25

Capítulo 25: Los requisitos fundamentales del modelo LEF (R1–R8) — isótopos, el núcleo, la corteza, el desplazamiento del centro de masa y las zonas de exposición

Basado en el artículo 13 — 13. The Requirements: What the mechanism forces, what the Moon has, and what remains unresolved (partes A–B y apéndice A: los requisitos R1–R8, los balances de masa y las pruebas estadísticas T1–T5)

01 · THE MYSTERY

El misterio y la metodología: separar el entorno de formación de la Luna moderna, y descartar una «puntuación acumulada»

Tras haber construido, en los capítulos anteriores, la mecánica de la pera terrestre, la órbita y las leyes de las lunas y los anillos, **el artículo 13 (The Requirements)** somete todo el modelo a una prueba metodológica estricta. Para evitar sesgos estadísticos o mezclar supuestos con mediciones, el modelo fija cuatro reglas básicas:

1. **Una partición metodológica entre el entorno de formación y la Luna moderna:** el entorno de formación es un sistema blando, caliente y de giro rápido (T = 5,5–5,77 horas, masa inicial $M_0 = M_E + M_L = 6{,}0455 \times 10^{24}$ kg, radio ecuatorial de 6 721 km); mientras que la Luna moderna es un producto evolutivo congelado que pasó por miles de millones de años de enfriamiento

y actividad volcánica tardía. Una medición tardía no puede usarse como condición inicial sin un modelo físico que una ambas.

2. **Una estructura triple para cada requisito, y el rechazo de una «puntuación acumulada»:** cada requisito se define por (a) la condición mecánica que exige el modelo, (b) la medida cuantitativa que la pone a prueba y (c) el resultado que contaría como discordancia. El modelo **prohíbe sumar éxitos en una puntuación ponderada**, tanto porque el espesor cortical, el desplazamiento del centro de masa y los mares son expresiones distintas de *una misma distribución de masa* (y sumarlos contaría un hecho dos veces), como para no ocultar una discordancia en un requisito tras los éxitos en otros.

3. **Una distinción cronológica entre resultado derivado, posdicción y predicción:** el artículo separa estrictamente un *resultado derivado* (que se sigue directamente de las ecuaciones), una *posdicción* que coincide con observaciones existentes en la literatura y una *predicción* independiente aún no comprobada.

02 · AN IMAGE

Una imagen: el casco que se engrosa, la ventosa que se despega y la botella sellada en lava

Cuatro imágenes tangibles ilustran los ocho requisitos fundamentales (R1–R8) y los balances de masa que los sustentan:

- **El casco que se triplica (R3 — la asimetría de la corteza):** la cúpula de la Tierra que se elevó sobre la cabeza de la pera llevaba una antigua envoltura litosférica de 18 km de espesor (densidad 2 800 kg/m³) sobre un hemisferio con una base de 6 000 km (masa total $2{,}85 \times 10^{21}$ kg, alrededor del 3,9% de la masa de la Luna). Cuando la cúpula se redondeó y se cerró sobre el hemisferio oculto, tres veces menor en área, la conservación de la masa obligó a un engrosamiento lineal triple — hasta **50–60 km** (¡masa predicha de $2{,}6 \times 10^{21}$ kg a 55 km, una coincidencia de alrededor del 10% sin ningún ajuste!).

- **La ventosa que se despega de los bordes hacia dentro (R8 — las tres zonas de exposición):** mientras que el área de la cúpula (la cara oculta) estaba expuesta al espacio desde el principio, la base estaba apretada contra la Tierra. Durante el redondeo, la base se levantó y se despegó de sus bordes hacia su centro como una ventosa que se suelta de un cristal — de modo que la cúpula de contacto central quedó expuesta al espacio *la última*, justo en el momento del desprendimiento en la línea de corrotación (16 399 km).
- **Dos bailarines cogidos de la mano (R4 — acoplamiento síncrono desde el nacimiento):** un cuerpo unido mecánicamente a la punta de la pera completa exactamente una rotación sobre su eje por cada órbita ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), de modo que su lado unido siempre mira al progenitor incluso antes del momento del desprendimiento.
- **La botella sellada dentro de un cristal de olivino (R6 — la conservación de los volátiles):** diminutas gotas de magma (inclusiones de fundido) atrapadas dentro de cristales de olivino bajo la superficie conservaron su contenido original de agua (615–1 410 ppm) a salvo de la desgasificación en la erupción, como una botella sellada dentro de una roca.

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: los ocho primeros requisitos (R1–R8) y las pruebas estadísticas (T1–T5)

Las partes A y B del artículo 13 enfrentan cada uno de los ocho requisitos (R1–R8) a los datos empíricos más actualizados:

1. **R1 — cercanía a una fuente terrestre (isótopos de oxígeno):** mediciones de laboratorio precisas (Young et al. 2016) muestran que la diferencia en los isótopos de oxígeno entre la Luna y la Tierra es de $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ — un cero estadístico dentro de la resolución de medida, como se exige a un cuerpo construido por completo a partir de los reservorios de la Tierra (manto profundo y capa de sial). El balance multisistema combinado (O, Ti, Cr, W) se define como tarea abierta.
2. **R2 — un núcleo metálico diminuto como objetivo del transporte:** la red sísmica de Apolo (Weber et al. 2011) midió un núcleo interno sólido con un

radio de 240 km y un núcleo externo líquido con un radio de 330 km — alrededor de **solo el 1,4% de la masa de la Luna**. Para una fracción de material profundo $f_{\text{int}} = 0{,}95$, la ecuación de balance $f_{\text{core}} = f_{\text{int}} X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}}$ fija un objetivo hidrodinámico nítido: $X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}} \simeq 1{,}47\%$.

3. **R3 y R7 — la asimetría de la corteza y el desplazamiento del centro de masa:** los mapas de gravedad de GRAIL (Zuber et al. 2013) confirman que la corteza de la cara oculta es significativamente más gruesa que la de la cara visible (media global 34–43 km). La corteza visible es la capa de sial (SiAl) de la Tierra que se despegó de la base de la estructura (masa 1,4–1,7 × 10^{21} kg). Calcular la integral de momento de una corteza asimétrica (apéndice A) da un desplazamiento del centro de masa hacia la cara visible en el rango de **1,24–3,11 km** para contrastes de densidad de $\Delta\rho = 300$–750 kg/m³ — que contiene el valor medido en la Luna (**~ 2 km**, y coincide exactamente con él a $\Delta\rho \simeq 480$ kg/m³).

4. **R5 — separar los cuatro relojes geocronológicos:** el artículo prohíbe comparar la edad de un basalto tardío (reloj 3 — como las muestras de Chang'e-5, de 2,0 Ga en la cara visible, y de Chang'e-6, de 2,8 Ga en la cara oculta) con la edad de cristalización de la corteza primaria (reloj 1). El orden de estabilización solo debe medirse comparando unidades de corteza primaria del mismo tipo genético de ambas caras.

5. **R8 — las tres zonas de exposición concéntricas y la ejecución de las pruebas T1–T5:** alrededor del centro de la cara visible (en la geometría actualizada, alrededor del centro de contacto en 24,1°N, 335,2°E — una desviación angular de $\gamma = 34.0^\circ$ respecto al punto subterrestre 0°, 0°), la superficie de la Luna se ordena en tres cinturones concéntricos: la cúpula de contacto (0°–31°, la corteza más delgada y mascones fuertes sin anillos negativos), el cinturón del borde (31°–70°, cuencas de mascón con anillo negativo, como Orientale) y la cara oculta (70°–180°, corteza gruesa y cuencas sin mascones).

El mecanismo en palabras: el balance de masa de la cúpula, el modelo del casco y la decisión sobre las zonas de exposición frente al PKT

Las partes B.3, B.7–B.8 y el apéndice A del artículo 13 muestran cómo la geometría del redondeo de la Luna une el espesor cortical, el desplazamiento del centro de masa y el cinturón de cuencas en un único sistema cerrado de ecuaciones:

1. **Una distinción crucial entre valores extremos y medias hemisféricas (§B.3):** en el modelo del casco de longitud de onda larga $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$, los valores extremos puntuales de 30 km en el eje de contacto ($\psi = 0^\circ$) y de 60 km en la cara oculta ($\psi = 180^\circ$) dan una línea de base de $h_0 = 45$ km y una amplitud A = 15 km. Como la media ponderada por área de $\cos\psi$ sobre un hemisferio es igual a 0,5, las medias hemisféricas de este ejemplo son **37,5 km y 52,5 km** (¡y no 30 y 60 km!).

2. **El balance de masa separado de la cara oculta y de la cara visible (§B.3):** la cúpula hemisférica de la Tierra ($h_s = 18$ km, $\rho_s = 2,800$ kg/m³, radio de la base $R_h = 3,000$ km) lleva una masa de **2,85 × 10²¹ kg** (el 3,9% de la masa de la Luna). Al cerrarse sobre el hemisferio oculto, tres veces menor en área, aporta, con un margen de alrededor del 10%, la masa de la corteza oculta con un espesor de 55 km (**2,6 × 10²¹ kg**, el 3,5% de la masa de la Luna); mientras que la corteza visible (30–35 km, masa 1,4–1,7 × 10²¹ kg) es la capa de sial de la Tierra que se despegó de la base de la estructura.

3. **Una decisión estructural frente a la hipótesis de la anomalía térmica del PKT (§B.8):** los modelos alternativos explican la doble cara de la Luna por una anomalía térmica unilateral (el Procellarum KREEP Terrane — una cara visible caliente y una cara oculta fría), o por la radiación de un antiguo «brillo terrestre» (Roy et al. 2014). El modelo LEF predice **una estructura concéntrica de tres zonas** que incluye *un cinturón de borde intermedio* (31°–70°) en el que se concentran selectivamente **cuencas de mascón con anillo negativo** (como Orientale en el borde occidental y Smythii en el

oriental), porque los bordes de la cúpula de la base se soltaron gradualmente por todos los lados.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

La ecuación del espesor cortical concéntrico, la integral de momento de masa para el desplazamiento del centro de masa de una capa de espesor finito $b = R_L - h_0$ (apéndice A) y el cálculo del ángulo de desviación espacial γ del centro de contacto se formulan así (§B.3, §B.7, apéndice A):

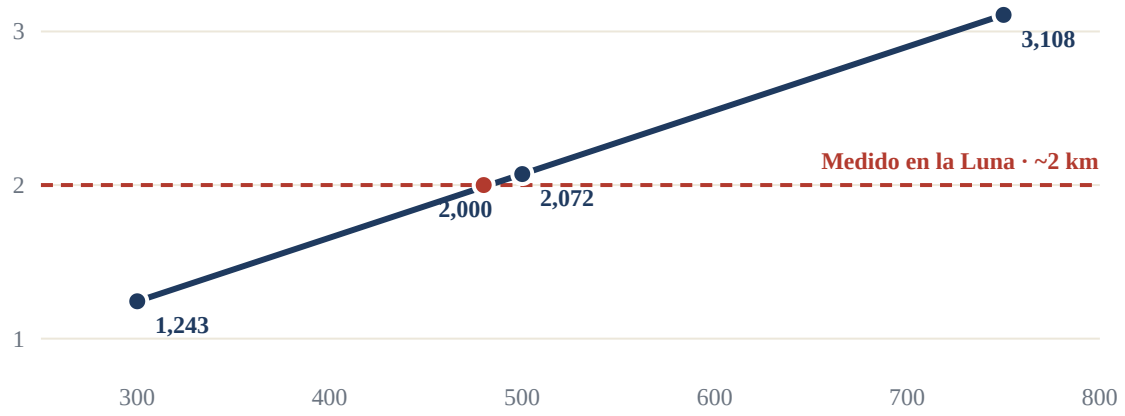
$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$$

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s (2\pi R_h^2) = 2{,}85 \times 10^{21}\ \text{kg}$$

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

$$\cos\gamma = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \implies \gamma = 34.0^\circ$$

En la integral de momento $M_L\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du$ se anulan todos los términos con una potencia impar de $u = \cos\psi$, de modo que solo la componente asimétrica (A) contribuye a desplazar el centro de masa hacia la cara visible (+2,072 km para $\Delta\rho = 500$ kg/m³), mientras que toda capa esférica simétrica (h_0, el manto y el núcleo) se cancela por completo.



Contraste de densidad Δρ (kg/m³) · desplazamiento del centro de masa hacia la cara visible (km)

El desplazamiento del centro de masa a partir de la integración de espesor finito (apéndice A): el rango 1,24–3,11 km contiene el valor medido y coincide con él en Δρ ≈ 480.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: los resultados de las pruebas T1, T2 y T5, y la calibración del desplazamiento del centro de masa

Ejecutar los scripts sobre los datos de GRAIL y sobre el catálogo de cráteres de Robbins (≥ 20 km) da una imagen transparente y precisa del estado de los ocho primeros requisitos (§B.7–B.9):

- **Un éxito claro en las pruebas del eje y de la densidad de cráteres (T5 y T2):** la correlación de Spearman $r_s = +0{,}87$ (p = 2 × 10⁻⁴) alrededor del eje subterrestre supera a todos los demás ejes de control (el borde oriental +0,76, Procellarum +0,74, el polo sur +0,43, el norte −0,43), y la densidad de cráteres grandes en la cara oculta es 2,21 veces mayor que en la cúpula de contacto (y en la geometría actualizada 8,42 veces incluidos los mares, y 4,15 veces sin ellos).
- **Un registro transparente del umbral T1 y la continuación de las pruebas T3–T4:** en la prueba T1, el orden monótono se mantiene en los cuatro modelos de GRAIL, pero la diferencia en el modelo 1 (9,65 km y 9,9 km) está 0,1–0,35 km por debajo del umbral inferior (10 km) y por eso se registra como *no*

superada, mientras que las pruebas de cuencas T3 y T4 quedan previstas para una ejecución cuantitativa completa en el paquete de reproducción.

La caja de laboratorio: resumen de los ocho requisitos fundamentales (R1–R8), las pruebas de las zonas de exposición (T1–T5) y la sensibilidad del desplazamiento del centro de masa (artículo 13, partes A–B y apéndice A)

Requisito	Tema y requisito físico	El hallazgo empírico medido hoy	Estado y tarea abierta
R1	**Cercanía a una fuente terrestre (mezcla de manto + sial)**	**Identidad en los isótopos de oxígeno:** $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5$ ppm	**Concuerda (abierto: balance multisistema O, Ti, Cr, W)**
R2	**Un núcleo metálico diminuto** ($X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1{,}47\%$)	**Un núcleo sísmico con un radio de 330 km (≈ 1,4% de la masa de la Luna)**	**Concuerda (abierto: un modelo hidrodinámico del transporte de gotas de hierro)**
R3	**Asimetría cortical y balance de masa de la cúpula (18 km)**	**Una corteza oculta gruesa; balance de 2,85 frente a 2,6 × 10^{21} kg (~ 10%)**	**Concuerda (abierto: un perfil espacial completo y la fuente del sial visible)**
R4	Acoplamiento síncrono desde el momento del desprendimiento en la línea de corrotación	Acoplamiento síncrono 1:1 con la cara visible orientada a la Tierra	**Concuerda** (abierto: continuidad del vector de orientación en la órbita)
R5	Orden de estabilización térmica (cara oculta antes que la visible)	Basaltos tardíos separados (2,0 Ga y 2,8 Ga, reloj 3)	**Concuerda** (abierto: comparar el reloj 1 en corteza primaria de las tierras altas)
R6	**Presencia de volátiles para bajar la viscosidad y la densidad**	**Agua en inclusiones de fundido en olivino: 615–1 410 ppm**	**Concuerda (abierto: un modelo termodinámico de flujos y fases)**
R7	**Un vínculo cuantitativo entre la corteza y el desplazamiento del centro de masa**	**Desplazamiento medido de ~ 2 km hacia la cara visible; rango del modelo 1,24–3,11 km**	**Concuerda (abierto: una inversión vectorial conjunta)**

R8	Tres zonas de exposición concéntricas (0°–31°–70°–180°)	**T5 superada** ($r_s = +0{,}87$), **T2 superada**, **T1 no superada** (9,65–9,9 km)	**Abierto para completar** (pruebas de cuencas T3 y T4 y clasificación de edades de cráteres)

Contraste de densidad $\Delta\rho$ (kg/m³)	Desplazamiento del centro de masa en la aproximación de capa delgada (km)	Desplazamiento del centro de masa en la integración de espesor finito (km)	Coincidencia con la observación geodésica (~ 2 km)
300	1,345	1,243	Límite inferior del rango de sensibilidad
500 (~ 480 calibrado)	**2,242**	**2,072 (2,000 a 480)**	**Una coincidencia exacta con el orden de magnitud medido (2 km)**
750	3,362	3,108	Límite superior del rango de sensibilidad

07 · NEXT

La puerta siguiente

En este capítulo repasamos el marco metodológico del artículo 13 y los ocho requisitos fundamentales (**R1–R8**) — desde la identidad isotópica (−1 ± 5 ppm), pasando por el núcleo diminuto (1,4%), el balance cortical (2,85 frente a 2,6 × 10^{21} kg) y el desplazamiento del centro de masa (2,07 km), hasta la ejecución de las pruebas estadísticas T1, T2 y T5 sobre las zonas de exposición concéntricas.

En el próximo capítulo — **Capítulo 26: Los diez requisitos adicionales (R9–R18), el reloj hafnio–wolframio y el mapa de la investigación futura de LEF** (del artículo 13 — partes C–D y apéndice B) — completaremos todo el sistema: examinaremos los 7 requisitos de la pera (R9–R15: la anomalía inferior LLVP del Pacífico, el complejo KREEP, la ausencia de material ajeno y la compactación de cráteres en los polos), los 3 requisitos posteriores a la pera (R16–R18), la restricción del reloj de desintegración radiactiva $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$ en una ventana de 600 millones de años, ¡y las 7 tareas abiertas para los investigadores!

Capítulo 26

Los diez requisitos adicionales (R9–R18), el reloj hafnio–wolframio y el mapa de la investigación futura de LEF →

← Capítulo 24 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387